
PROYECTO FINAL • DATA SCIENCE & MACHINE LEARNING • 4GEEKS ACADEMY

SmartAudit AI

Auditoría inteligente de precios y márgenes en relojería y joyería de lujo

María Gabriela Figuera Machuca • 2026

EL PROBLEMA

En el lujo, un precio mal facturado es margen perdido

Desviaciones de precio

Productos similares facturados a precios distintos según el proveedor o el momento.

Ventas sin margen

Artículos vendidos por debajo de lo que su costo justifica, que se detectan tarde o nunca.

Revisión manual

Miles de SKU que Finanzas no puede auditar uno por uno.

Objetivo: estimar con IA el precio justo de cada producto y alertar automáticamente cuando lo facturado se aleja de él.

LOS DATOS

148.000 registros internos y tres fuentes externas

82.314

filas de inventario

Precio internacional del oro

yfinance • 4.099 días de cotización

47.429

filas de ventas

Tendencias de búsqueda

Google Trends • estacionalidad del lujo

18.245

filas de compras

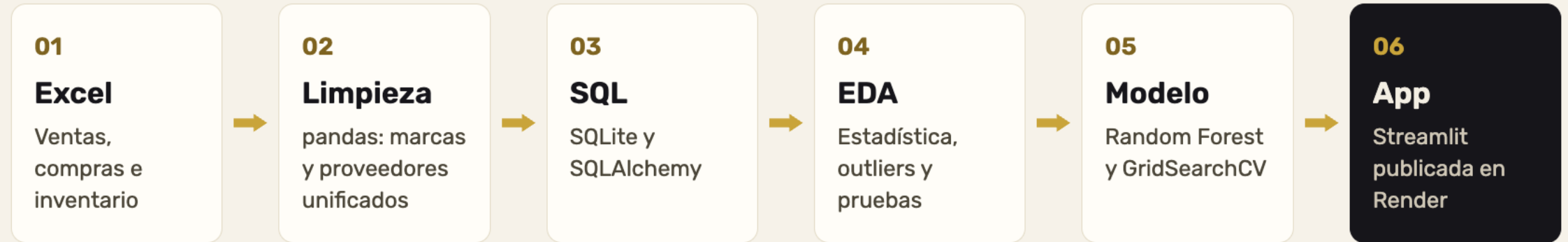
Scraping de mercado

426 relojes de 10 marcas de lujo

78 variables en una base de datos SQL

EL PROCESO

Del Excel a una aplicación en producción



Lo que revelaron los datos

El costo explica el precio

Es la variable principal del modelo; marca y familia afinan la predicción.

Productos sin margen

Algunos SKU muestran desviaciones negativas importantes frente a su costo.

Distribuciones sesgadas

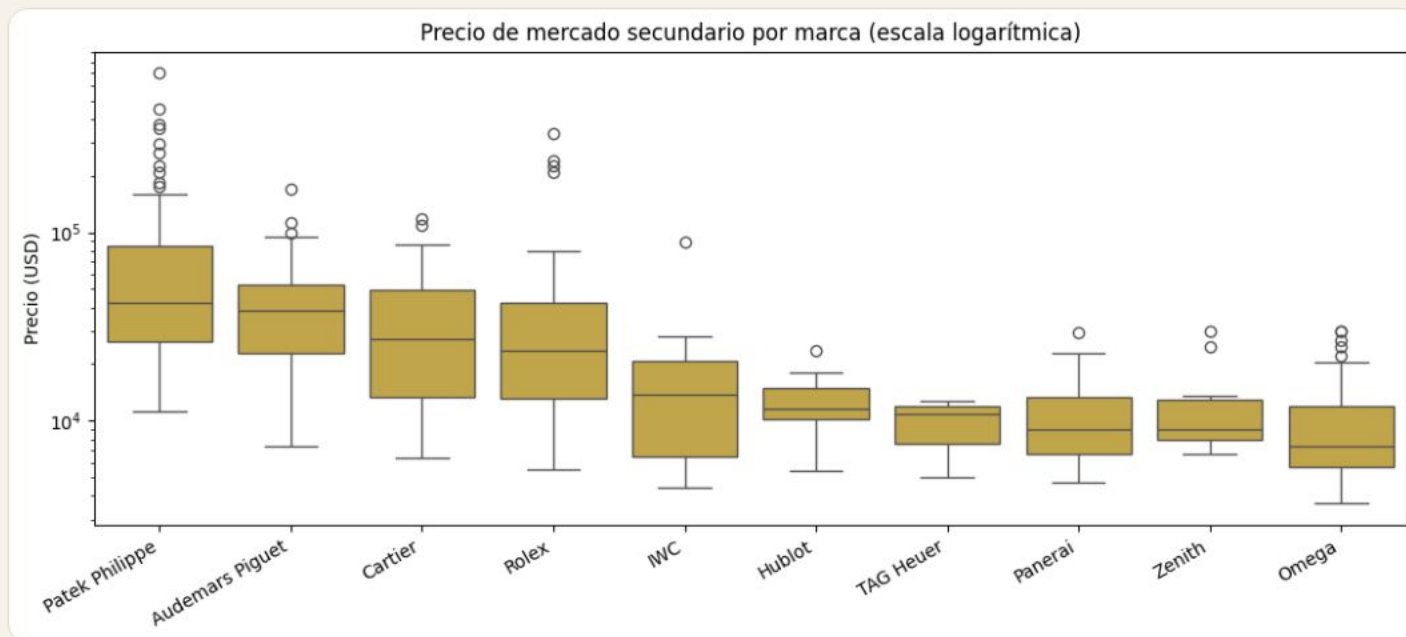
Costos y cantidades con cola a la derecha; la prueba KS descarta la normalidad.

Estacionalidad

Las ventas varían mes a mes, lo que afecta la evaluación del riesgo.

SCRAPING DEL MERCADO SECUNDARIO

El mercado confirma: marca y material fijan el precio



3×

más cuesta un reloj de oro que uno de acero

Mediana: oro \$33,800 • acero \$10,350

Mann-Whitney U, $p < 0.001$

EL MODELO

Precio IA: un Random Forest optimizado

Comparé Regresión Lineal, Random Forest y Gradient Boosting.

GridSearchCV eligió: 100 árboles, sin límite de profundidad y `min_samples_split = 2`.

Variables: costo, departamento, marca, familia, material y categoría.

0.75

R^2 en el notebook, con 7 variables y el precio escalado

89%

R^2 en la app, medido en SKU que el modelo nunca vio

LAS ALERTAS

Cada precio facturado recibe una alerta

Desviación = $(\text{precio facturado} - \text{precio IA}) \div \text{precio IA} \times 100$

Verde	Entre -5 % y +5 %	Precio correcto: no requiere auditoría
Amarillo	De +5 % a +15 %	Desviación media: protocolo de revisión
Rojo	Más de +15 % o menos de -5 %	Posible venta sin margen: reportar a Finanzas

LA APLICACIÓN

AUDIT INPUTS



Departamento

RELOJERIA

Proveedor

AUDEMARS PIGUET ET CIE.

Marca

AUDEMARS PIGUET ET CIE.

SKU

M0A08123

Landed Cost

1405.00

Precio Facturado

2090.00

ORO INTERNACIONAL (USD / ONZA)

\$4,728.80

\$152.03 / gramo - cierre del 2026-04-22

© 2025 MGF - Propiedad Intelectual - Venezuela

SMARTAUDIT AI – Luxury Price Audit

PRECIO IA

\$2,990

Precio Facturado

\$2,990

DESVIACIÓN

0.0%

Precio dentro del rango IA ±5%. No requiere auditoría.

MARGEN USD

\$1,585

MARGEN %

53.0%

Estacionalidad de ventas – AUDEMARS PIGUET ET CIE.

Sin ventas registradas para esta marca en los últimos meses

Scoring de Riesgo IA

Nivel de riesgo (%)

0

Brand Performance

Unidades Compradas / mes

0.0

Promedio Precio Costo

\$1,360

Unidades Vendidas / mes

0.0

Promedio Precio Venta

\$2,242

Inventario Promedio

0 und

Rotación (10 meses)

0.00x

Confianza IA (R²)

88.9%

SmartAudit AI, en vivo

Entradas

Departamento, proveedor, marca, SKU, costo y precio facturado

Auditoría

Precio IA, desviación, alerta, margen y nivel de riesgo

Marca

Compras, ventas, rotación, precio del oro y confianza del modelo

smartaudit-mgf.onrender.com

SmartAudit AI • 9

Del dato a la decisión en segundos

CONCLUSIONES

- El costo, la marca y el material explican el precio del lujo.
- El modelo detecta desviaciones con un R^2 del 89 % en productos nuevos.
- Finanzas recibe alertas claras en lugar de revisar miles de SKU.

PRÓXIMOS PASOS

- Usar el precio de mercado del scraping como referencia en la app.
- Incluir inventario y estacionalidad en la predicción.
- Enviar las alertas rojas a Finanzas automáticamente.

Gracias

github.com/mgabrielafiguera-pixel/ProyectoDataScience
smartaudit-mgf.onrender.com